ELM264

PROJE 1

AD SOYAD: Fouad Aladhami
Öğrenci no: 20102002808

İçindekiler

I. Soru 1 : İşaretlerin Gerçek ve sanal kısımları, genlik ve fazlarının bulunması ve çizdirilmesi ***3***

A. Matlab kodu **3**

B. Grafikler **4**

C. Analitik çözüm **5**

II. Soru2: Öteleme ve Ölçeklme ***8***

A. Matlab kodu **8**

B. Grafikler **9**

C. Analitik çözüm **10**

III. Soru 3: İşaretlerin tek ve çift kısmı ***11***

A. Matlab kodu **11**

B. Grafikler **14**

C. Analitik çözüm **15**

IV. Soru 4: Sürekli ve ayrık zamanlı konvülasyon ***16***

A. Matlab kodu **16**

B. Grafikler **18**

C. Analitik çözümler **18**

I. Soru 1 : İşaretlerin Gerçek ve sanal kısımları, genlik ve fazlarının bulunması ve çizdirilmesi

A. Matlab kodu

Aşağıda a ve b şıkkının matlab kodu biteşik bir şekilde açıklamalarıyla birlikte verilmiştir:

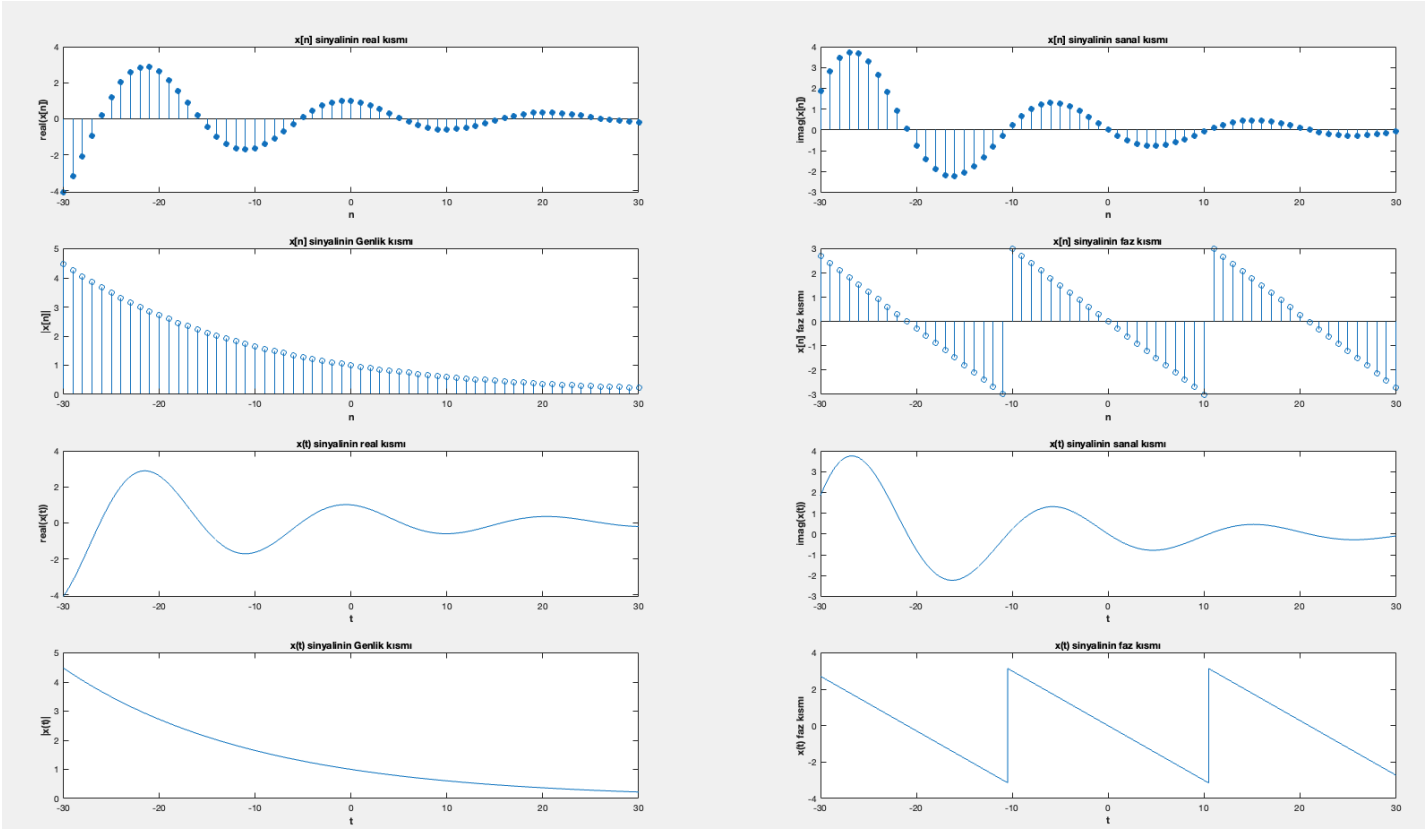
```
%%x[n] = e^^-(0.05+j0.3)n
% İşareti örneklemek için n vektörü tanımlayalım
n = -30:1:30;
xn = exp(-(0.05+0.3*1i)*n);%xn fonkisyonun n örnekleri için çıktısı
%%sinyali imaginer ve real kısımlarını ayarlayalım ve çizime hazırlayalım
a=real(xn);% sinaylin real kısmını a olarak ayıralım
b=imag(xn);% sinyalin sanal kısmını b olarak ayıralım
subplot (4,2,1);
stem(n,a,'filled');%ayrık olarak çiziminin gerçekleşebilmesi stem
fonksiyonu kullanıldı
title("x[n] sinyalinin real kısmı")% grafiğe ad vermek için bu komut
kullanılır
xlabel("n","FontWeight","bold")% x ekseninin adlandırlıması
ylabel("real(x[n])","FontWeight","bold")% y ekseninin adlandırılmasıd
subplot (4,2,2);
stem(n,b,'filled');
title("x[n] sinyalinin sanal kısmı")
xlabel("n","FontWeight","bold")
ylabel("imag(x[n])","FontWeight","bold")
%%Genliği hesaplaylım
```

```
amplitude = abs(xn);%%sqrt((a).^2 + (b).^2);
subplot (4,2,3);
stem(n,amplitude);
title("x[n] sinyalinin Genlik kısmı")
xlabel("n","FontWeight","bold")
ylabel("|x[n]|","FontWeight","bold")
%%fazı açılarını çizdirelim
phase = angle(xn);%angle fonksiyonu açıyı radyan cinsinden döndürür
subplot (4,2,4);
stem(n,phase);
title("x[n] sinyalinin faz kısmı")
xlabel("n","FontWeight","bold")
ylabel("x[n] faz kısmı","FontWeight","bold")
%%
%%x(t) = e^-(0.05+j0.3)t
% İşareti örneklemek için t vektörü tanımlayalım ve vektör sürekli zamana
% benzemesi için örneklemesini sıklaştıralım
t = -30:0.001:30;
xt = exp(-(0.05+0.3*1i)*t);%xt fonkisyonun t örnekleri için çıktısı
%%sinyali imaginer ve real kısımlarını ayarlayalım ve çizime hazırlayalım
at=real(xt);% sinaylin real kısmını at olarak ayıralım
bt=imag(xt);
subplot (4,2,5);
plot(t,at);%sürekli olarak çiziminin gerçekleşebilmesi plot fonksiyonu
kullanıldı
title("x(t) sinyalinin real kısmı")
xlabel("t","FontWeight","bold")
ylabel("real(x(t))","FontWeight","bold")
subplot (4,2,6);
plot(t,bt);
title("x(t) sinyalinin sanal kısmı")
xlabel("t","FontWeight","bold")
ylabel("imag(x(t))","FontWeight","bold")
%%Genliği hesaplaylım
amplitude_t = abs(xt);%%sqrt((a).^2 + (b).^2);
subplot (4,2,7);
plot(t,amplitude_t);
title("x(t) sinyalinin Genlik kısmı")
xlabel("t","FontWeight","bold")
ylabel("|x(t)|","FontWeight","bold")
%%fazı açılarını çizdirelim
phase_t = angle(xt);
subplot (4,2,8);
plot(t,phase_t);
title("x(t) sinyalinin faz kısmı")
xlabel("t","FontWeight","bold")
ylabel("x(t) faz kısmı","FontWeight","bold")
```

Bu kodta açıklamalara yorum satırı olarak yer verilmiştir.

B. Grafikler

Grafikler aşağıdaki gibidir, Grafikleri adlandırılmasına ve bir arada toplamaya özen gösterilmiştir. (Not : çözünürlük kötü gözükmesi halinde dosyayı büyütünce düzülecektir)



C. Analitik çözüm

Aşağıda a ve b şıkkının analitik çözümlerine yer verilmiştir.

ELM264 - Proje 1

1) a) $x[n] = e^{(-0,05 + j0,3)n}$

$e^{jx} = \cos(x) + j\sin(x)$

$x[n] = e^{-0,05n} \cdot (e^{j0,3n})$ olarak ayırabiliriz

$x[n] = e^{-0,05n}(\cos(0,3n) + j\sin(0,3n))$

$= e^{-0,05n}\cos(0,3n) + j e^{-0,05n}\sin(0,3n)$

o zaman $x[n]$ işaretinin real kısmı $e^{-0,05n}\cos(0,3n)$ 'dir

ve sanal kısmı $e^{-0,05n}\sin(0,3n)$ 'dir.

$a+bj$ formatındaki bir sayı için genlik $\sqrt{a^2+b^2}$ şeklinde

genlik ise $\arctan\left(\frac{b}{a}\right)$ şeklinde hesaplanır.

$|x[n]| = \sqrt{(e^{-0,05n}\cos(0,3n))^2 + (e^{-0,05n}\sin(0,3n))^2}$

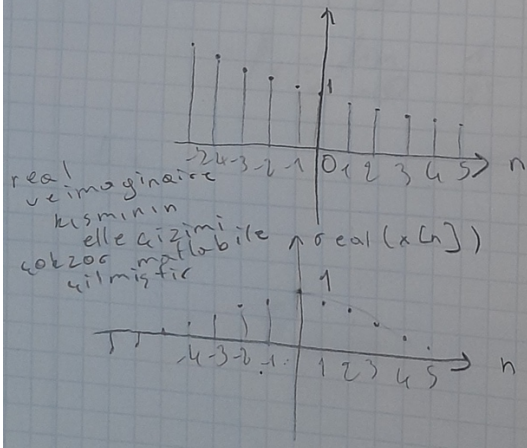
$= \sqrt{e^{-0,1n}(\underbrace{\cos^2(0,3n) + \sin^2(0,3n)}_{1})}$

$= \sqrt{e^{-0,1n}} = e^{-0,05n}$

$\angle x[n] = \arctan\left(\frac{e^{-0,05n}\sin(0,3n)}{e^{-0,05n}\cos(0,3n)}\right)$

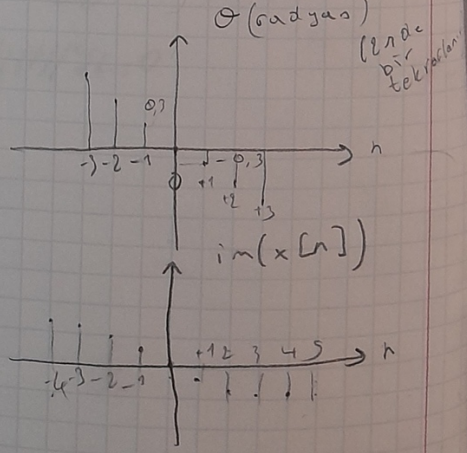
$= 0,3n$ radyandır

$|x[n]|$



real ve imaginaire kısmının elle çizimi çok zor matlab ile çizilmiştir

$\angle x[n]$



b) $x(t) = e^{-(0,05 + j0,3)t}$

Önceki şıklardaki adımlar tekrar uygulanabilir sadece sürekli zamanlıdır.

$x(t) = e^{-0,05t}\left(e^{-j0,3t}\right)$ olarak ayıralım

$x(t) = e^{-0,05t}\left(\cos(-0,3t) + j\sin(-0,3t)\right)$

$= e^{-0,05t}\cos(-0,3t) + j e^{-0,05t}\sin(-0,3t)$

o zaman $x(t)$ işaretinin reel kısmı $e^{-0,05t}\cos(-0,3t)$'dir.

ve sanal kısmı $e^{-0,05t}\sin(-0,3t)$'dir.

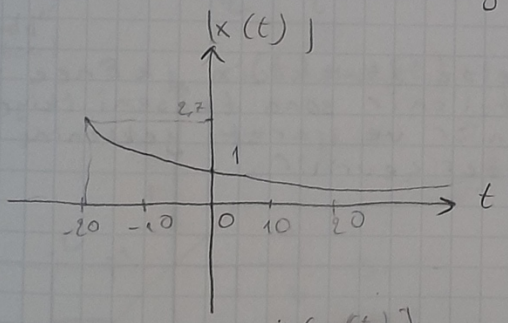
$$|x(t)| = \sqrt{\left(e^{-0,05t}\cos(-0,3t)\right)^2 + \left(e^{-0,05t}\sin(-0,3t)\right)^2}$$

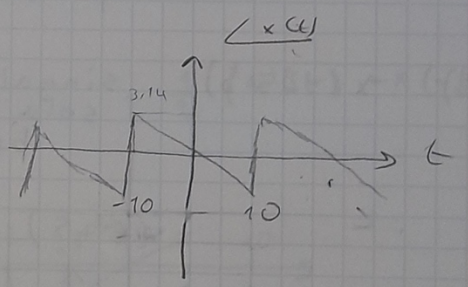
$$= \sqrt{e^{-0,1t}\underbrace{\left(\cos^2(-0,3t) + \sin^2(-0,3t)\right)}_{1}}$$

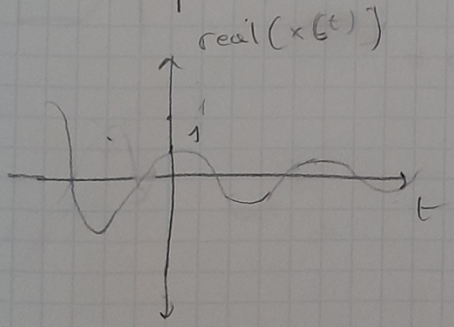
$$= \sqrt{e^{-0,1t}} = e^{-0,05t}$$

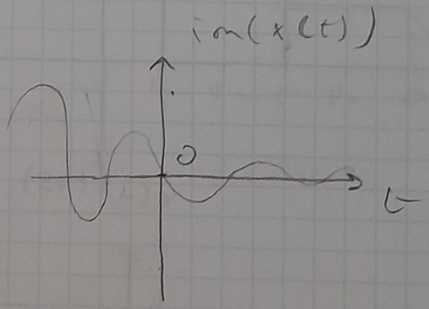
$$\angle x(t) = \arctan\left(\frac{e^{-0,05t}\sin(-0,3t)}{e^{-0,05t}\cos(-0,3t)}\right)$$

$= -0,3t$ radyandır.









II. Soru2: Öteleme ve Ölçeklme

A. Matlab kodu

Aşağıda yazılan matlab koduna açıklamalarıyla birlikte yer verilmiştir.

```
clear all
t = -10:0.001:10;%zamanı temsil etmesi için t vektörü oluşturuldu
%%
for i= 1:length(t)
    xt(i) = xt_func(t(i));%xt fonksiyonun t vektörü için çıktıları elde
edildi
end
subplot (4,1,1);
plot(t,xt)%fonksiyon çizdirildi
title("x(t) sinyali")
xlabel("t","FontWeight","bold")
ylabel("x(t)","FontWeight","bold")
ylim([-2 2])% y ekseninin -2 , 2 arasını göstermesini sağlar
xlim([-2 5])% x ekseninin -2 , 5 arasını göstermesini sağlar

%%
for i= 1:length(t)
    xt_a(i) = xt_func(2*t(i));%a şıkkındaki fonksiyonu ...
    % elde etmek için t(i) 2 ile çarpılmıştır, böylece x(2t) yi temsil
    % etmiştir.
end

subplot (4,1,2);
plot(t,xt_a)
title("x(2t) sinyali")
xlabel("t","FontWeight","bold")
ylabel("x(2t)","FontWeight","bold")
ylim([-2 2])
xlim([-2 5])

%%
for i= 1:length(t)
    xt_b(i) = xt_func(t(i)-5/2);%b şıkkındaki fonksiyonu ...
    % elde etmek için t(i) den 5/2 çıkarılmıştır ile çarpılmıştır,
    % böylece x(2t - (5/2)) yi temsil etmiştir.

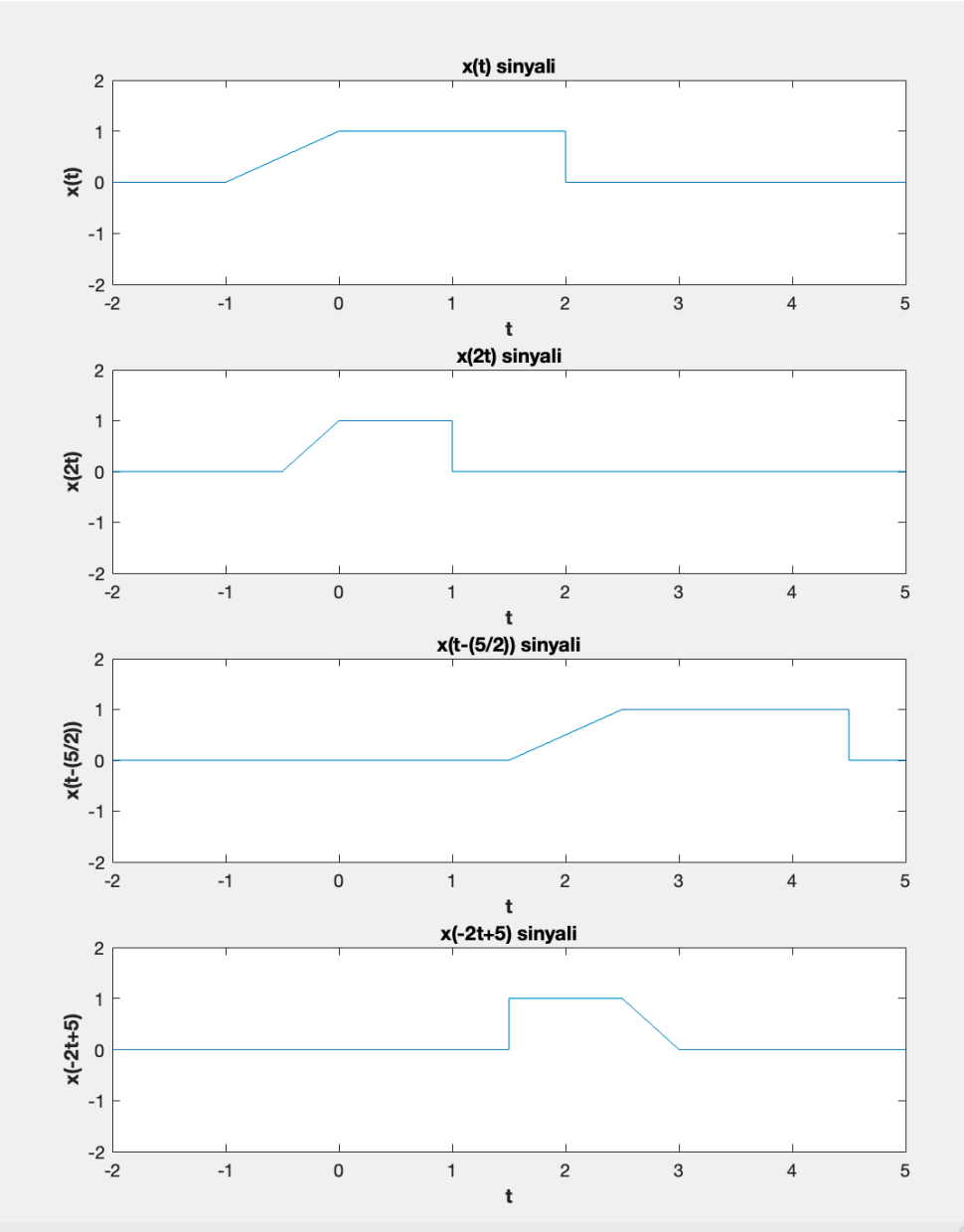
end
subplot (4,1,3);
plot(t,xt_b)
title("x(t-(5/2)) sinyali")
xlabel("t","FontWeight","bold")
ylabel("x(t-(5/2))","FontWeight","bold")
ylim([-2 2])
xlim([-2 5])

%%
for i= 1:length(t)
    xt_c(i) = xt_func(-2*t(i)+5);%burda ise eksi iki ile çarpıldı ve 5
eklendi
end
subplot (4,1,4);
plot(t,xt_c)
title("x(-2t+5) sinyali")
xlabel("t","FontWeight","bold")
```

```
ylabel("x(-2t+5)","FontWeight","bold")
ylim([-2 2])
xlim([-2 5])% x ekseninin -8 , -1 arasını göstermesini sağlar
%%
function xt = xt_func(t)
    if (t >= -1) && (t < 0)%xt fonksiyonu -1<=t<0 iken 1+t değeri alır
        xt = 1 + t;
    elseif (t >= 0) && (t < 2)%xt fonksiyonu 0<=t<2 iken 1 değeri alır
        xt = 1;
    else
        xt = 0;% farklı durumlarda ise 0 değerini alır
    end
end
```

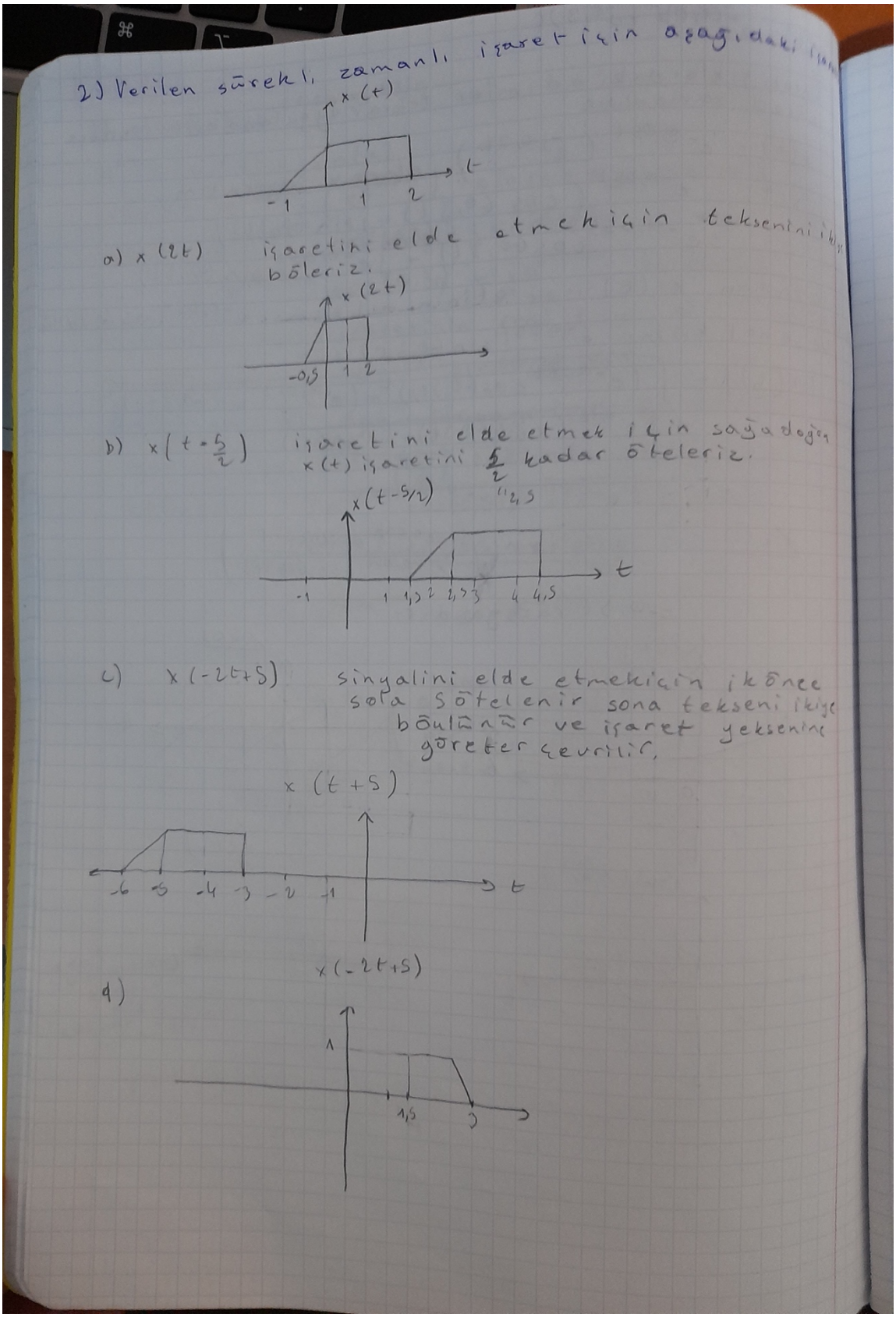
B. Grafikler

Grafikler aşağıdaki gibi verilmiştir.



C. Analitik çözüm

Aşağıda Analitik Çözümlere yer verilmiştir.



III. Soru 3: İşaretlerin tek ve çift kısmı

A. Matlab kodu

Aşağıda Matlab kodu yazılmıştır.(Yanlış anladığımdan sadece x(t) işaretinin değil, 2. Soruda verilen tüm işaretlerin tek ve çift kısmını çizdirmek için kodu yazdım ve siznile bir bütün olarak paylaşmaya karar verdim.Analitik çözüme başlamadan farkettiğimden anlitik çözümde sadece x(t) işaretine yer verdim)

```
clear all
t = -10:0.001:10;
%%
for i= 1:length(t)
    xt(i) = xt_func(t(i));
    xminust(i) = xt_func(-t(i));
end
subplot (4,3,1);
plot(t,xt)
title("x(t) sinyali")
xlabel("t","FontWeight","bold")
ylabel("x(t)","FontWeight","bold")
ylim([-2 2])% y ekseninin -2 , 2 arasını göstermesini sağlar
xlim([-2 5])% x ekseninin -2 , 5 arasını göstermesini sağlar

subplot (4,3,2);
xt_even = (1/2).*(xt+xminust);% 1/2(f(x) + f(-x))
plot(t,xt_even)
title("x(t) sinyalinin çift kısmı")
xlabel("t","FontWeight","bold")
ylabel("x(t) çift","FontWeight","bold")
ylim([-2 2])% y ekseninin -2 , 2 arasını göstermesini sağlar
xlim([-2 5])% x ekseninin -2 , 5 arasını göstermesini sağlar

subplot (4,3,3);
xt_odd = (1/2).*(xt-xminust);% 1/2(f(x) - f(-x))
plot(t,xt_odd)
title("x(t) sinyalinin tek kısmı")
xlabel("t","FontWeight","bold")
ylabel("x(t) tek","FontWeight","bold")
ylim([-2 2])% y ekseninin -2 , 2 arasını göstermesini sağlar
xlim([-2 5])% x ekseninin -2 , 5 arasını göstermesini sağlar

%%
for i= 1:length(t)
    xt_a(i) = xt_func(2*t(i));
    xminust_a(i) = xt_func(-2*t(i));
end

subplot (4,3,4);
plot(t,xt_a)
title("x(2t) sinyali")
xlabel("t","FontWeight","bold")
ylabel("x(2t)","FontWeight","bold")
ylim([-2 2])% y ekseninin -2 , 2 arasını göstermesini sağlar
xlim([-2 5])% x ekseninin -2 , 5 arasını göstermesini sağlar

subplot (4,3,5);
xt_even_a = (1/2).*(xt_a+xminust_a);% 1/2(f(x) + f(-x))
plot(t,xt_even_a)
```

```
title("x(2t) sinyalinin çift kısmı")
xlabel("t","FontWeight","bold")
ylabel("x(2t) çift","FontWeight","bold")
ylim([-2 2])% y ekseninin -2 , 2 arasını göstermesini sağlar
xlim([-2 5])% x ekseninin -2 , 5 arasını göstermesini sağlar

subplot (4,3,6);
xt_odd_a = (1/2).*(xt_a-xminust_a);% 1/2(f(x) - f(-x))
plot(t,xt_odd_a)
title("x(2t) sinyalinin tek kısmı")
xlabel("t","FontWeight","bold")
ylabel("x(2t) tek","FontWeight","bold")
ylim([-2 2])% y ekseninin -2 , 2 arasını göstermesini sağlar
xlim([-2 5])% x ekseninin -2 , 5 arasını göstermesini sağlar
check_a = all(xt_even_a + xt_odd_a == xt_a);% çift ve tek kısmın
% toplamının fonksiyonun kendisini verip vermediğini kontrol eder

%%
for i= 1:length(t)
    xt_b(i) = xt_func(t(i)-5/2);
    xminust_b(i) = xt_func(-(t(i)-5/2));
end
subplot (4,3,7);
plot(t,xt_b)
title("x(t-(5/2)) sinyali")
xlabel("t","FontWeight","bold")
ylabel("x(t-(5/2))","FontWeight","bold")
ylim([-2 2])% y ekseninin -2 , 2 arasını göstermesini sağlar
xlim([-2 5])% x ekseninin -2 , 5 arasını göstermesini sağlar

subplot (4,3,8);
xt_even_b = (1/2).*(xt_b+xminust_b);% 1/2(f(x) + f(-x))
plot(t,xt_even_b)
title("x(t-(5/2) sinyalinin çift kısmı")
xlabel("t","FontWeight","bold")
ylabel("x(t-(5/2) çift","FontWeight","bold")
ylim([-2 2])% y ekseninin -2 , 2 arasını göstermesini sağlar
xlim([-2 5])% x ekseninin -2 , 5 arasını göstermesini sağlar

subplot (4,3,9);
xt_odd_b = (1/2).*(xt_b-xminust_b);% 1/2(f(x) - f(-x))
plot(t,xt_odd_b)
title("x(t-(5/2) sinyalinin tek kısmı")
xlabel("t","FontWeight","bold")
ylabel("x(t-(5/2) tek","FontWeight","bold")
ylim([-2 2])% y ekseninin -2 , 2 arasını göstermesini sağlar
xlim([-2 5])% x ekseninin -2 , 5 arasını göstermesini sağlar
check_b = all(xt_even_b + xt_odd_b == xt_b);

%%
for i= 1:length(t)
    xt_c(i) = xt_func(-2*t(i)+5);
    xminust_c(i) = xt_func(-(-2*t(i)+5));
end
subplot (4,3,10);
plot(t,xt_c)
title("x(-2t+5) sinyali")
xlabel("t","FontWeight","bold")
ylabel("x(-2t+5)","FontWeight","bold")
ylim([-2 2])
```

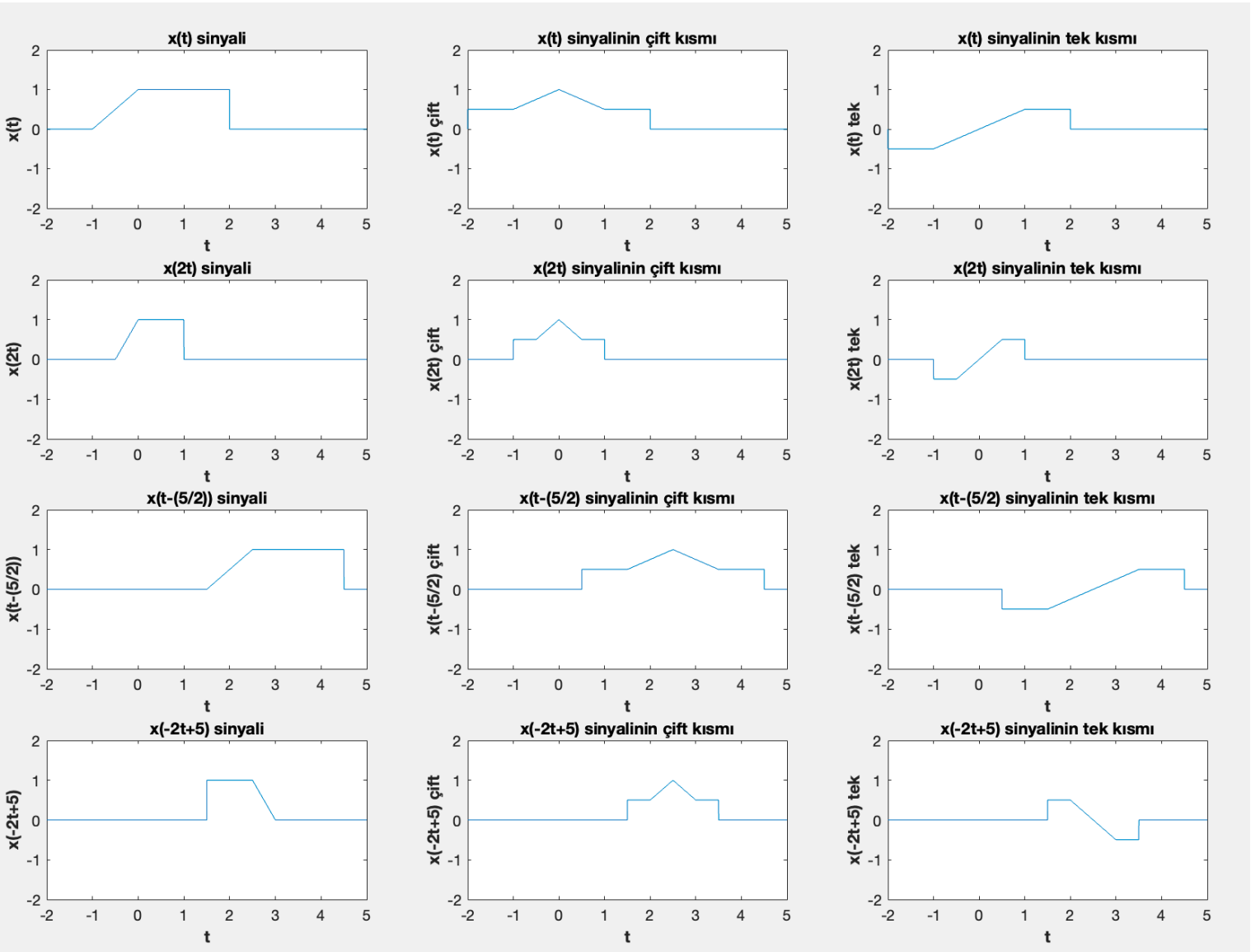
```
xlim([-2 5])

subplot (4,3,11);
xt_even_c = (1/2).*(xt_c+xminust_c);% 1/2(f(x) + f(-x))
plot(t,xt_even_c)
title("x(-2t+5) sinyalinin çift kısmı")
xlabel("t","FontWeight","bold")
ylabel("x(-2t+5) çift","FontWeight","bold")
ylim([-2 2])
xlim([-2 5])

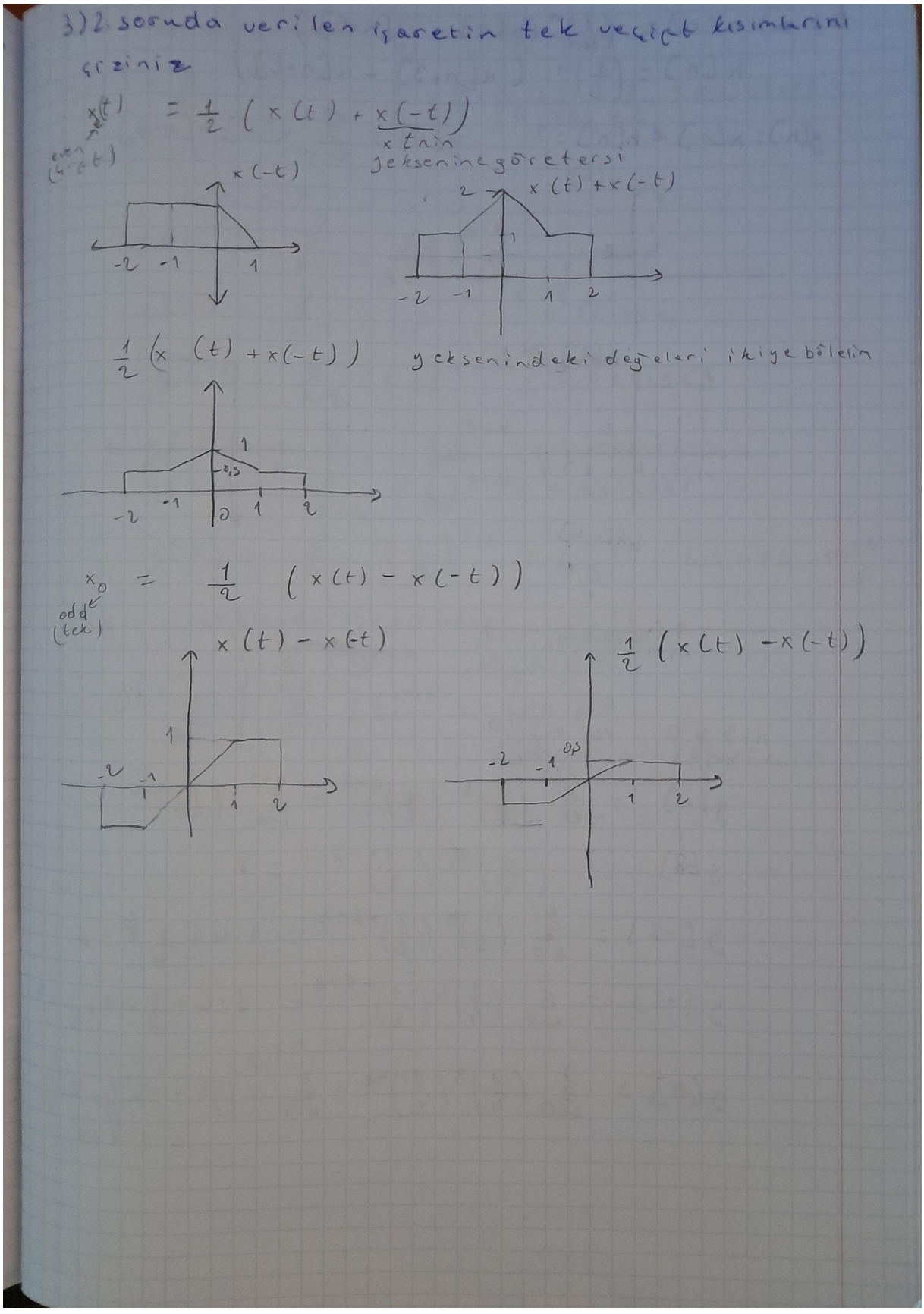
subplot (4,3,12);
xt_odd_c = (1/2).*(xt_c-xminust_c);% 1/2(f(x) - f(-x))
plot(t,xt_odd_c)
title("x(-2t+5) sinyalinin tek kısmı")
xlabel("t","FontWeight","bold")
ylabel("x(-2t+5) tek","FontWeight","bold")
ylim([-2 2])
xlim([-2 5])

check_c = all(xt_even_c + xt_odd_c == xt_c);
%%
function xt = xt_func(t)
    if (t >= -1) && (t < 0)%xt fonksiyonu -1<=t<0 iken 1+t değeri alır
        xt = 1 + t;
    elseif (t >= 0) && (t < 2)%xt fonksiyonu 0<=t<2 iken 1 değeri alır
        xt = 1;
    else
        xt = 0;% farklı durumlarda ise 0 değerini alır
    end
end
```

B. Grafikler


x(t) sinyali
x(t)
x(t) sinyalinin çift kısmı
x(t) çift
x(t) sinyalinin tek kısmı
x(t) tek
x(2t) sinyali
x(2t)
x(2t) sinyalinin çift kısmı
x(2t) çift
x(2t) sinyalinin tek kısmı
x(2t) tek
x(t-(5/2)) sinyali
x(t-(5/2))
x(t-(5/2) sinyalinin çift kısmı
x(t-(5/2) çift
x(t-(5/2) sinyalinin tek kısmı
x(t-(5/2) tek
x(-2t+5) sinyali
x(-2t+5)
x(-2t+5) sinyalinin çift kısmı
x(-2t+5) çift
x(-2t+5) sinyalinin tek kısmı
x(-2t+5) tek
t

C. Analitik çözüm



IV. Soru 4: Sürekli ve ayrık zamanlı konvülasyon

A. Matlab kodu

Sürekli zamanda integral almak için nümerik integral alma yöntemi Riemann kullanılmıştır. Denklemi şu şekildedir:

$$I = \int_{x_0}^{x_n} f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\frac{x_n - x_0}{n} = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x$$

Sürekli zamanlı konvülasyon formülü aşağıdaki gibidir:

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(t-\tau)\ d\tau$$

Ayrık zamanlı konvülasyon denklemi ise şu şekildedir:

$$x[n] * h[n] = \sum_{y=-\infty}^{\infty} x[y]h[n-y]$$

Matlab kodu ve açıklamaları ise ise aşağıdaki gibidir :

```
clear all
n_vec = -10:1:10;
for i= 1:length(n_vec)
    xn(i) = xn_func(n_vec(i));
    hn(i) = hn_func(n_vec(i));
end
%% x[n] ve h[n] fonksiyonun konvülayonu
yn = zeros(1,length(n_vec));
for i= 1:length(n_vec)
    for y = -10000:10000
        yn(i) = yn(i)+ xn_func(y)*hn_func(n_vec(i)-y);
    end
end
%%

subplot(2,3,1)
stem(n_vec , xn)
title("x[n] sinyali")
xlabel("n","FontWeight","bold")
ylabel("x[n]","FontWeight","bold")

subplot(2,3,2)
stem(n_vec , hn)
title("h[n] sinyali")
xlabel("n","FontWeight","bold")
ylabel("h[n]","FontWeight","bold")

subplot(2,3,3)
stem(n_vec , yn)
xlabel('n',"FontWeight","bold");
ylabel('y[n]',"FontWeight","bold");
title('x[n] ve h[n] sinyalinin konvülasyonu');
%%
```

```
dt = 0.001;
t_vec = -10:0.01:10;
for i= 1:length(t_vec)
    xt(i) = xt_func(t_vec(i));
    ht(i) = ht_func(t_vec(i));
end
%% x(t) ve h(t) fonksiyonun konvülayonu
yt = zeros(1,length(t_vec));
for i= 1:length(t_vec)
    for y =-10:dt:10
        yt(i) = yt(i)+ dt*(xt_func(y)*ht_func(t_vec(i)-y));
        %sürekli zamanda integral almak için nümerik integral yöntemi
olan...
        %reimann integrali kullanılmıştır. Bundan dolayı dt ile çarpım
        %yapılmıştır. dt yi küçültmek integralin çözünürlüğünü arttırır ve
        %sonuca daha da yakınlaşmamızı sağlar.

    end
end


subplot(2,3,4)
plot(t_vec , xt)
title("x(t) sinyali")
xlabel("t","FontWeight","bold")
ylabel("x(t)","FontWeight","bold")

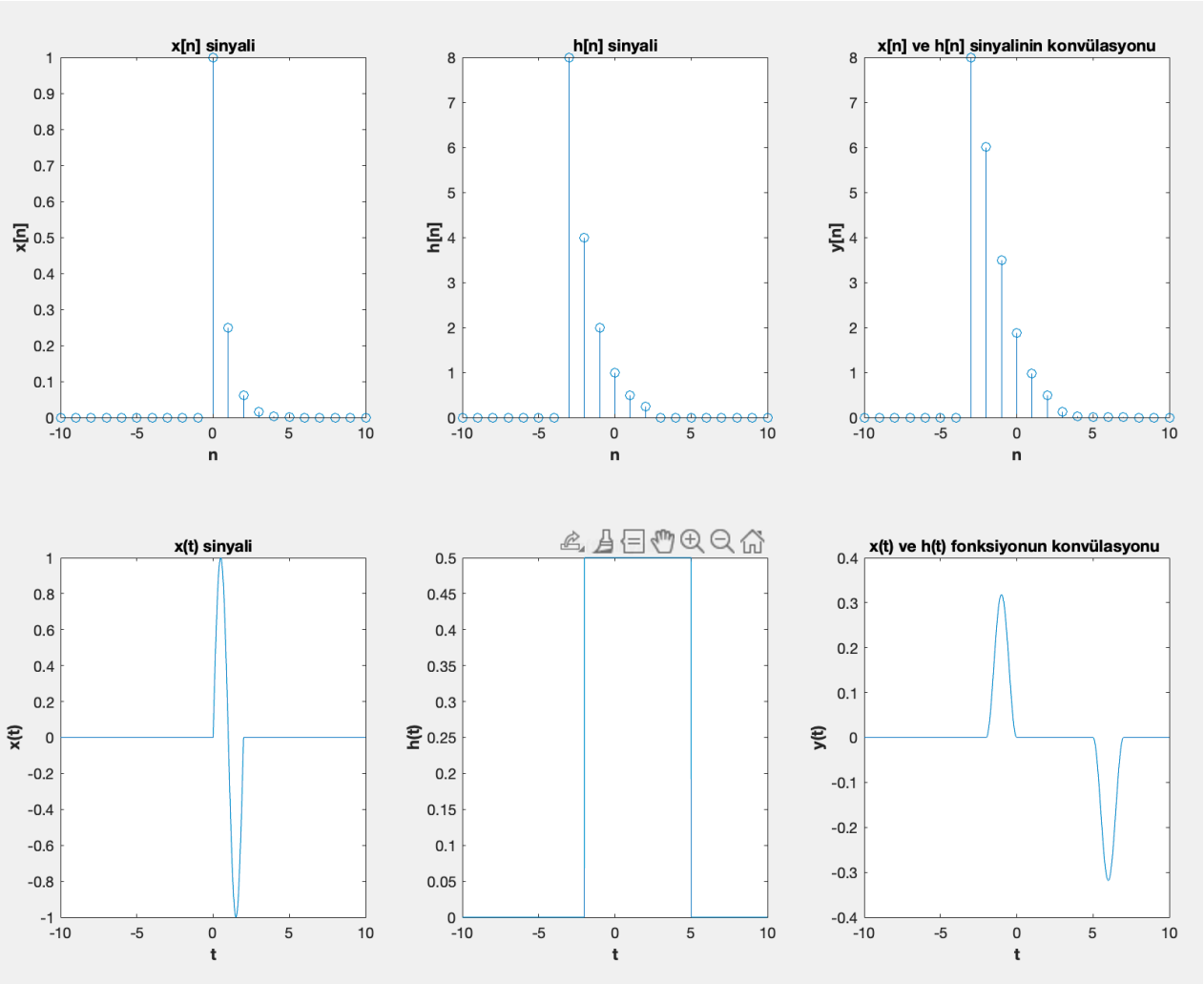
subplot(2,3,5)
plot(t_vec , ht)
title("h(t) sinyali")
xlabel("t","FontWeight","bold")
ylabel("h(t)","FontWeight","bold")

subplot(2,3,6)
plot(t_vec , yt)
xlabel('t',"FontWeight","bold");
ylabel('y(t)',"FontWeight","bold");
title('x(t) ve h(t) fonksiyonun konvülasyonu ');


%%
function [xn] = xn_func(n)
    if n>= 0 && n<= 5
        xn = (1/4)^n;
    else
        xn = 0 ;
    end
end
function [hn] = hn_func(n)
    if n>= -3 && n<= 2
        hn = (1/2)^n;
    else
        hn = 0 ;
    end
end
function [xt] = xt_func(t)
    if t>= 0 && t<= 2
        xt =sin(pi*t);
    else
        xt = 0 ;
```

```
    end
end
function [ht] = ht_func(t)
    if t>= -2 && t<= 5
        ht = (1/2);
    else
        ht = 0 ;
    end
end
```

B. Grafikler

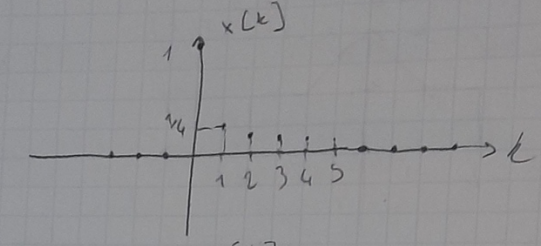


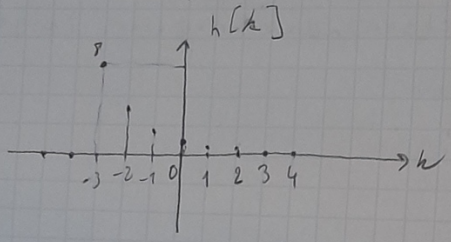
C. Analitik çözümler

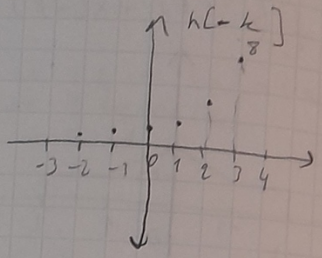
4) a) $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n (u[n] - u[n-5])$

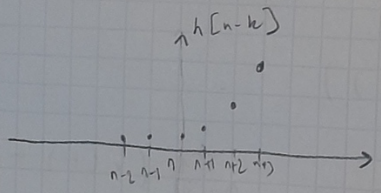
$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n (u[n+3] - u[n-2])$

$y[n] = x[n] * h[n] = ?$ $\quad y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h[n-k]$









$n+3 \geq 0$ ve $n-2 \leq 0$

$n \geq -3$ $\quad n \leq 2$

$y[n] = \sum_{k=0}^{n+3} \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} = \sum_{k=0}^{n+3} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+k}$

$y[-3] = \left(\frac{1}{4}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$

$y[-2] = \sum_{k=0}^{1} \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{-2-k} = 1 \cdot 4 + \frac{1}{4} \cdot 8 = 6$

$y[-1] = \sum_{k=0}^{2} \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{-1-k} = 1 \cdot 2 + \frac{1}{4} \cdot 4 + \frac{1}{16} \cdot 8 = 3,5$

$y[0] = \sum_{k=0}^{3} \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{-k} = \sum_{k=0}^{3} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = 1,875$

$y[1] = \sum_{k=0}^{2} \left(\frac{1}{2}\right)^{1+k} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = 0,96875$

$y[2] = \sum_{k=0}^{2} \left(\frac{1}{2}\right)^{2+k} = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} = 0,492188$

$n-2 \leq 5$ ve $n-2 \geq 0$

$2 < n \leq 7$

$y[n] = \sum_{k=n-2}^{5} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+k}$

$y[3] = \sum_{k=1}^{5} \left(\frac{1}{2}\right)^{3+k} = 0,121094$

$y[4] = \sum_{k=2}^{5} \left(\frac{1}{2}\right)^{4+k} = 0,0292969$

$y[5] = \sum_{k=3}^{5} \left(\frac{1}{2}\right)^{5+k} = 0,0068359$

$y[6] = \sum_{k=4}^{5} \left(\frac{1}{2}\right)^{6+k} = 0,0014648$

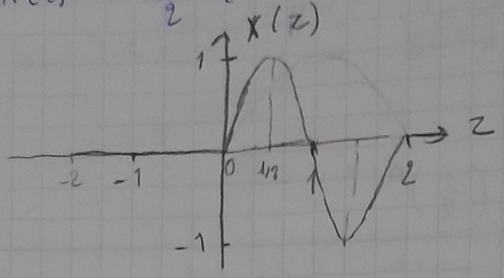
$y[7] = \sum_{k=5}^{5} \left(\frac{1}{2}\right)^{7+k} = \left(\frac{1}{2}\right)^{12} = 2,4414 \cdot 10^{-4}$ //

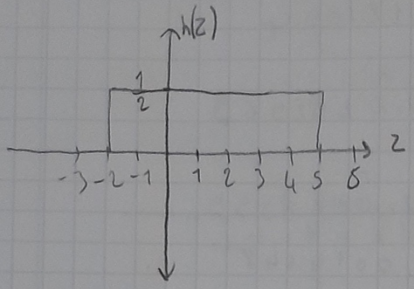
Diğer aralıklarda ise sıfırdır

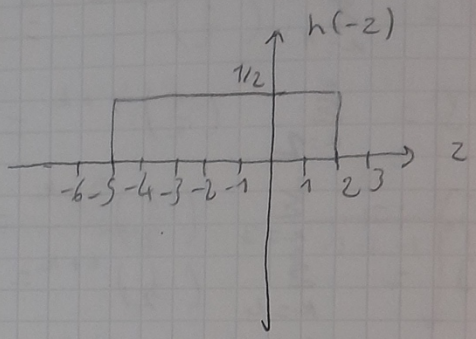
$$y[n] = \begin{cases} \sum_{k=0}^{n+3} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+k}, & -3 \leq n \leq 2 \\ \sum_{k=n-2}^{5} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+k}, & 2 < n \leq 7 \\ 0, & \text{diğer aralıklar için} \end{cases}$$

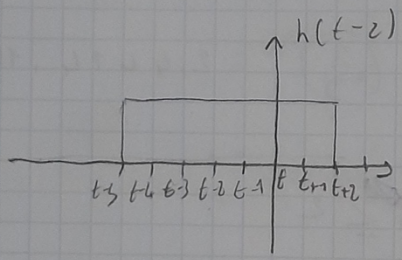
b) $x(t) = \sin(\pi t)\,(u(t) - u(t-2))$

$h(t) = \frac{1}{2}\,(u(t+2) - u(t-5))$









$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(z)\, h(t-z)\, dz$$

$t < -2 \quad y(t) = 0$

2) $t+2 > 0 \qquad t+2 < 2$

$-2 < t < 0$

$$y(t) = \int_{0}^{t+2} \sin(\pi z)\, \frac{1}{2}\, dz$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{-\cos(\pi(t+2))}{\pi(t+2)} - \frac{(-\cos 0)}{2\pi} \right) \qquad +1$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{-\cos(\pi(t+2))}{\pi(t+2)} + \frac{1}{2\pi} \right)$$

$t+2>2$ ve $t-5<0$

$t>0$ $t<5$

$y(t)=0$ cunku $\int_0^2 \frac{1}{2}\sin(\pi z)\,dz = 0$

$t-5>0$ $t-5<2$

$t>5$ $t<7$

$$y(t) = \int_{t-5}^{2} \sin(\pi z)\,\frac{1}{2}\,dz$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{-\cos(\pi z)}{\pi z}\Big|_{t-5}^{2} \right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(-\frac{\cos(2\pi)}{\pi(2)} - \frac{(-\cos(\pi(t-5)))}{\pi(t-5)} \right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2\pi} + \frac{\cos(\pi(t-5))}{\pi(t-5)} \right)$$

$$y(t) = \begin{cases} t<-2 \quad y(t)=0 \\ -2<t<0 \int_0^{t+2} \frac{1}{2}\sin(\pi z)\,dz = \frac{1}{2}\left(\frac{-\cos(\pi(t+2))}{\pi(t+2)} + \frac{1}{2\pi} \right) \\ 0<t<5, \quad y(t)=0 \\ 5<t<7 \quad y(t) = \int_{t-5}^{2} \frac{1}{2}\sin(\pi z)\,dz = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2\pi} + \frac{\cos(\pi(t-5))}{\pi(t-5)} \right) \\ t>7, \quad y(t)=0 \end{cases}$$

